



Facultad de Estudios Superiores

Acatlán

Diplomado: Técnicas Estadísticas y

Minería de Datos.

Modulo IV: Minería de Datos.

Practica I

Profesor: Javier Rosas Hernández.

Alumno: David Mendieta Lopez.

21/06/2025

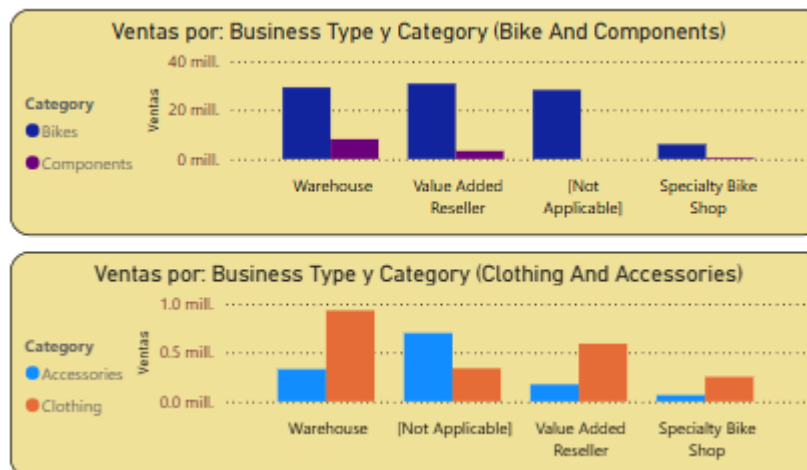
Realizar el siguiente laboratorio de PowerBI

Tutorial:

From dimensional model to stunning report in Power BI Desktop -Power BI | Microsoft

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-dimensional-model-report>

- Realizar 3 cambios personalizados al reporte
 - Un cambio de estática en cuanto el reporte.
 - La visualización del mapa dinámica a uno más realista.
 - Agregamos 2 graficas para ver mejor la proporción de los datos por categoría y negocio.
 - Los registros de **Importe de ventas por fecha de pedido/Fecha de vencimiento** tienen líneas movibles para ver con detalle con el monto generado.
- Agregar un gráfico nuevo



- Indicar dónde se encuentran y cuáles son los procesos de ETL

En el caso de este proceso, tenemos 3 partes de la cuales tenemos que análisis al detalle:

- **Extracción:** En este caso esta información es recolectada y almacenada en una tabla de Excel llamada: [libro de Excel de ejemplo de AdventureWorks Sales](#) (Los datos son extraídos de los registros históricos que tiene la empresa) y son “Obtener sus Datos” de la actividad.
- **Trasformación:** Esta recai en la parte “Prepare sus Datos” y es cuando hace algunos cambios en los datos antes de almacenarlos en una base de datos (*como lo podemos ver en la siguiente imagen*)

Procesando consultas

Determinando transformaciones automáticas...

- Customer Evaluando...
- Date Evaluando...
- Product Evaluando...
- Reseller Evaluando...
- Sales Evaluando...

Omitir

Transformar

Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Transponer Reemplazar los valores Reemplazar los valores existentes en las columnas seleccionadas actualmente con el nuevo valor especificado. 10²

Agrupar Usar la primera fila como encabezado. Tabla Detectar tipo de datos Rellenar Mover Dividir Formato Extraer Estadísticas Estándar Científico

Contar filas Cambiar nombre Columna dinámica Convertir en lista Columna de texto

Consultas [6]

Customer Date Product Reseller Sales SalesOrder

Table.TransformColumnTypes(Date_Table,{{"DateKey", Int64.Type}, {"Date", type date}, {"Fiscal Year", type text},

	Fiscal Year	Fiscal Quarter	Month	Full Date	MonthKey
1	01/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	01/07/2017	201707
2	02/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	02/07/2017	201707
3	03/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	03/07/2017	201707
4	04/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	04/07/2017	201707
5	05/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	05/07/2017	201707
6	06/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	06/07/2017	201707
7	07/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	07/07/2017	201707
8	08/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	08/07/2017	201707
9	09/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	09/07/2017	201707
10	10/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	10/07/2017	201707
11	11/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	11/07/2017	201707
12	12/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	12/07/2017	201707
13	13/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	13/07/2017	201707
14	14/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	14/07/2017	201707
15	15/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	15/07/2017	201707
16	16/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	16/07/2017	201707
17	17/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	17/07/2017	201707
18	18/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	18/07/2017	201707
19	19/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	19/07/2017	201707
20	20/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	20/07/2017	201707
21	21/07/2017	FY2018 Q1	01/07/2017	21/07/2017	201707

7 COLUMNAS, 999+ FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 11:03 P. M.

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre Date

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Tipo cambiado

Estos cambios fueron el seleccionar algunas V.A.s, Cambiar el tipo de datos a otras y

- **Integración:** Es cuando carga los datos ya limpios y seleccionados de los datos proporcionados y de hecho es la misma sección que la antes mencionada.

- Agregar un indicador, métrica o cambio de datos

Será la métrica de la cual se aplica en una sesión de este Dashboard (**Escribir un compás en DAX**)

Nombre: Sales Amount by ... Formato: General Categoría de datos: Sin clasificar

Tabla inicial: Sales

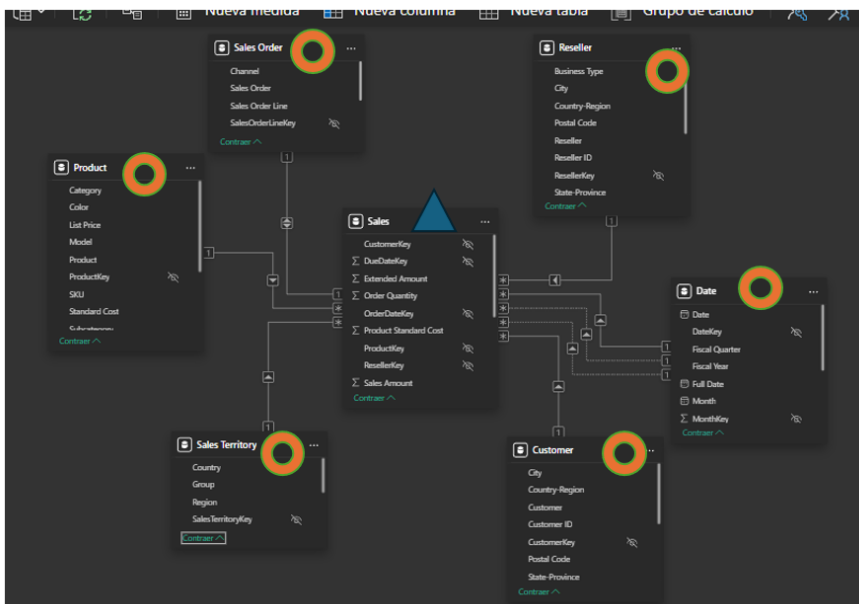
Estructura: Formato: Propiedades: Cálculos: Nueva Medida rápida

DAX Measure: `Sales Amount by Due Date = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[DueDateKey], 'Date'[DateKey]))`

SalesOrderLineKey	ResellerKey	CustomerKey	ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey	SalesTerritoryKey	Order Quantity	Unit Price
43663001	510	-1	322	20170707	20170717	20170714		4	419.458
43666001	511	-1	330	20170709	20170719	20170716		4	419.458
43666006	511	-1	334	20170709	20170719	20170716		4	419.458
43678001	203	-1	322	20170718	20170728	20170725		4	419.458
43678003	203	-1	332	20170718	20170728	20170725		4	419.458
43678013	203	-1	342	20170718	20170728	20170725		4	419.458
43680010	491	-1	324	20170718	20170728	20170725		4	419.458
43680015	491	-1	328	20170718	20170728	20170725		4	419.458
43692006	221	-1	338	20170729	20170808	20170805		4	419.458
43692019	221	-1	330	20170729	20170808	20170805		4	419.458
43692021	221	-1	334	20170729	20170808	20170805		4	419.458
43692025	221	-1	328	20170729	20170808	20170805		4	419.458
43859002	259	-1	326	20170807	20170817	20170814		4	419.458
43863003	471	-1	322	20170807	20170817	20170814		4	419.458
43863004	471	-1	326	20170807	20170817	20170814		4	419.458
43865007	328	-1	326	20170808	20170818	20170815		4	419.458
43872001	240	-1	328	20170813	20170823	20170820		4	419.458
43872005	240	-1	332	20170813	20170823	20170820		4	419.458
43872015	240	-1	322	20170813	20170823	20170820		4	419.458
43873016	78	-1	332	20170813	20170823	20170820		4	419.458
43896002	256	-1	342	20170822	20170901	20170829		4	419.458
43904005	955	1	333	20170823	20170901	20170901		4	419.458

Tabla: Sales (121 253 filas) Columnas: Sales Amount by Due Date (0 valores distintos)

- Indicar cuáles son las tablas de hechos y dimensiones

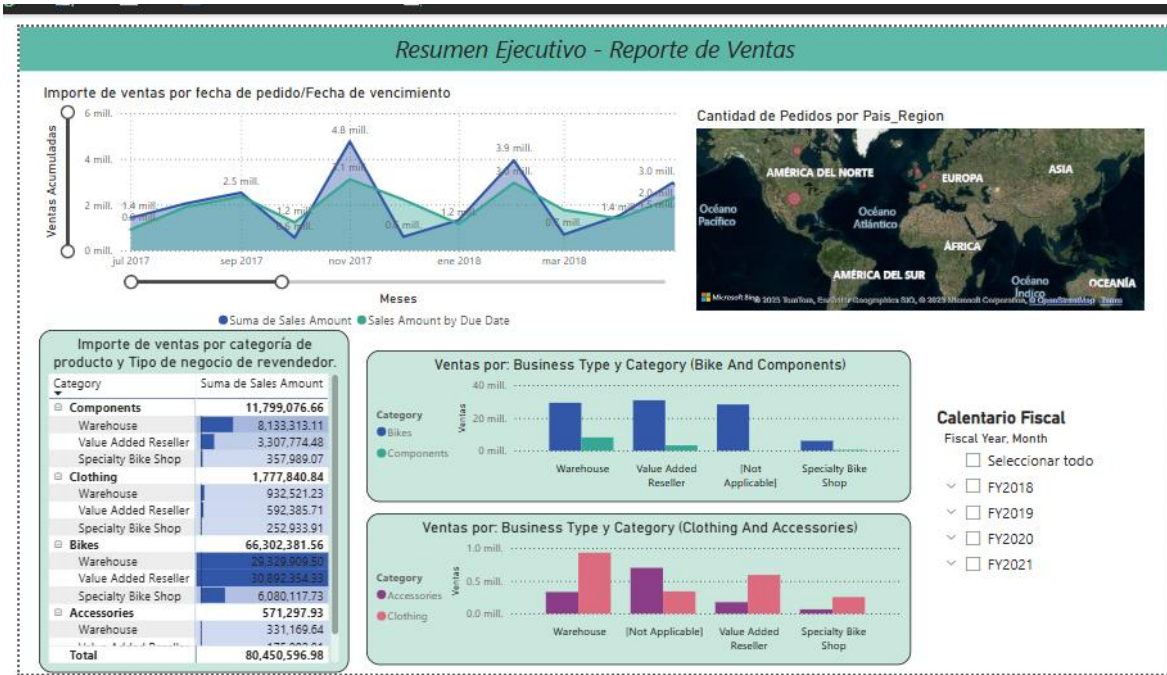


○ Tablas Dimensiones
 ▲ Tabla Hecho

Para que quede mas claro; la tabla hecha será el centro de nuestro **Diagrama Estrella** (la cual es la tabla SALES) y las de mas serán clasificadas como tablas dimensionales; las podemos en listar:

- | | |
|-------------|-------------------------|
| A. Cliente | D. Revendedor |
| B. Fecha | E. Territorio de ventas |
| C. Producto | F. SalesOrders |

- Subir la pantalla con su resultado, agregando tu nombre en el reporte (o el archivo .pbix)



El archivo tendrá mi Nombre Completo.

- No ejecutar el último paso (publicación del reporte) y responde a las preguntas que indica este módulo de práctica.
 - **¿Qué día tuvo más ventas en febrero de 2019?:** 25 de febrero, con un monto de venta de \$253,915.47.
 - **¿En qué país/región tiene más éxito la empresa?:** En Estados Unidos, con una cantidad de pedidos de 132.748.
 - **¿En qué categoría de productos y tipos de negocio de revendedores debería seguir invirtiendo la empresa?:** La empresa debe seguir invirtiendo en la categoría de bicicletas y en los negocios de revendedores de valor añadido y revendedores de almacenes.